Výpočtový protokol

Zadanie č. 5 – Zákon hromadenia stredných chýb

Geodézia 1, ak. rok 2026/2027, 19. 10. 2026

Úloha A

Polomer kruhovej stavby sme odmerali na rôznych miestach, pričom sme dostali nasledovné hodnoty:

$r_1 = 131{,}40$ m $r_2 = 131{,}29$ m $r_3 = 131{,}15$ m

$r_4 = 131{,}24$ m $r_5 = 131{,}19$ m $r_6 = 131{,}17$ m

Vypočítať strednú hodnotu polomeru, jednotkovú strednú chybu, strednú chybu polomeru, pomernú chybu, obvod a plošný obsah kruhovej stavby a ich stredné chyby mr, mO, mP.

Číslo merania	**r_i [m]**	**$\bar{r}$ [m]**	**$v_i = \bar{r} - r_i$ [mm]**		**v_i^2 [mm²]**
			+	**–**	
1	131,40	131,240		160	25600
2	131,29			50	2500
3	131,15		90		8100
4	131,24			0	0
5	131,19		50		2500
6	131,17		70		4900
Σ	787,44		210	210	43600

Aritmetický priemer

$\bar{r} = \Sigma r_i / n = 787{,}44 / 6 = 131{,}240$ m

Kontrola: $\Sigma v = \Sigma(+) - \Sigma(-) = 210 - 210 = 0$ mm

Jednotková stredná chyba

$m_0 = \sqrt{(\Sigma v_i^2 / (n - 1))} = \sqrt{(43600 / 5)} = 93$ mm $= 0{,}093$ m

Stredná chyba polomeru kruhovej stavby

$mr = \sqrt{(\Sigma v_i^2 / (n \cdot (n - 1)))} = m_0 / \sqrt{n} = 0{,}093 / \sqrt{6} = 0{,}038$ m

	mm	**m**
Aritmetický priemer $\bar{r}$		131,240
Jednotková stredná chyba m_0	93,38	0,09338
Stredná chyba priemeru mr	38,12	0,03812

Pomerná chyba

$\gamma = mr / \bar{r} = 1 : (\bar{r} / mr) = 1 : (131{,}240 / 0{,}038) = 1 : 3443 \approx 1 : 3400$

Obvod kruhovej stavby

$O = 2 \cdot \pi \cdot \bar{r} = 2 \cdot \pi \cdot 131{,}240 = 824{,}605$ m

Stredná chyba obvodu kruhovej stavby

$mO = \sqrt{((\partial O / \partial r)^2 \cdot mr^2)} = 2 \cdot \pi \cdot mr = 2 \cdot \pi \cdot 0{,}03812 = 0{,}240$ m

O = 824,605 m	**mO = 0,24 m**

Plocha kruhovej stavby

$P = \pi \cdot \bar{r}^2 = \pi \cdot 131{,}240^2 = 54\,110{,}596$ m²

Stredná chyba plochy kruhovej stavby

$$mP = \sqrt{\left(\frac{\partial P}{\partial r}\right)^2 \cdot mr^2} = 2 \cdot \pi \cdot \bar{r} \cdot mr = 2 \cdot \pi \cdot 131{,}240 \cdot 0{,}03812 = 31{,}436\ m^2$$

P = 54 111 m² **mP = 31 m²**

veličina	**hodnota**	**jednotka**
Pomerná chyba γ	1 : 3443	
Obvod O	824,605	m
Stredná chyba obvodu mO	0,24	m
Plocha kruhovej stavby P	54 111	m²
Stredná chyba plochy mP	31	m²

Úloha B

Určiť výškový rozdiel Δh bodov A a B a jeho strednú chybu mΔh, keď sme odmerali:

d = 201,26 m md = 0,03 m

β = 19g 50c 82cc mβ = 5cc

hp = 2,31 m mhp = 0,02 m

hc = 2,14 m mhc = 0,01 m

veličina	hodnota	stredná chyba
d [m]	201,26	0,03
β [g] / mβ [cc]	19,5082	5
hp [m]	2,31	0,02
hc [m]	2,14	0,01

Výškový rozdiel medzi bodmi A a B

$\Delta h = d \cdot tg(\beta) + hp - hc = 201{,}26 \cdot tg(19{,}5082g) + 2{,}31 - 2{,}14 = 201{,}26 \cdot 0{,}316400 + 0{,}17 = 63{,}85$ m

Stredná chyba výškového rozdielu

$m\Delta h = \sqrt{(\{tg(\beta)\}^2 \cdot md^2 + (d / \cos^2(\beta))^2 \cdot (m\beta / \rho cc)^2 + mhp^2 + mhc^2)}$

kde $\rho cc = 200/\pi \cdot 10\,000 = 636\,620cc$

$\{tg(\beta)\} \cdot md = 0{,}316400 \cdot 0{,}03 = 0{,}0095$ m

$d / \cos^2(\beta) \cdot m\beta / \rho cc = 201{,}26 / \cos^2(19{,}5082g) \cdot 5 / 636\,620 = 0{,}0017$ m

$m\Delta h = \sqrt{(0{,}0095^2 + 0{,}0017^2 + 0{,}02^2 + 0{,}01^2)} = 0{,}024$ m ≈ 0,02 m

ΔhAB = 63,85 m	**mΔh = 0,02 m**

ρ [cc]	636 620
tg β	0,3164
Δh [m]	63,85
člen d [m]	0,0095
člen β [m]	0,0017
člen hp [m]	0,02
člen hc [m]	0,01
mΔh [m]	0,02

Výsledky

veličina	výsledok
r̄ ± mr	131,240 ± 0,038 m
m_0	0,093 m
γ	1 : 3400
O ± mO	824,605 ± 0,24 m
P ± mP	54 111 ± 31 m²
ΔhAB ± mΔh	63,85 ± 0,02 m